Prototipo web para monitorear vulnerabilidades y evaluar la efectividad de las buenas prácticas de seguridad en entornos AWS

Alejandro Sierra Betancourt

Universidad del Valle
Escuela de Ingeniería en Sistemas y Computación
Ingenería de Sistemas
Tuluá
Diciembre 2025

Prototipo web para monitorear vulnerabilidades y evaluar la efectividad de las buenas prácticas de seguridad en entornos

Alejandro Sierra Betancourt
Código 202259559
sierra.alejandro@correounivalle.edu.co

Director
MSC, Ing Luis German Toro Pareja

Universidad del Valle
Escuela de Ingeniería en Sistemas y Computación
Ingeneria de Sistemas
Tuluá
Diciembre 2025

Resumen

Este proyecto propone el desarrollo de un prototipo web para el monitoreo y evaluación de vulnerabilidades en entornos Amazon Web Services (AWS), con el objetivo de medir de forma cuantitativa la efectividad de la aplicación de buenas prácticas de seguridad. La investigación responde a la adopción creciente de servicios en la nube sin controles adecuados, lo que incrementa la exposición a riesgos de seguridad.

El estudio se desarrolla mediante un entorno experimental en AWS, donde se realizan escaneos de seguridad antes y después de aplicar buenas prácticas basadas en el *CIS AWS Foundations Benchmark* y las *AWS Security Best Practices*, utilizando herramientas como *AWS Inspector*, *GuardDuty* y *Security Hub*.

El prototipo se implementa en **Python** utilizando el framework *Flask*, integrando los resultados de los escaneos en un **dashboard web** que permite visualizar métricas de cantidad y severidad de vulnerabilidades.

Como resultado esperado, se busca evidenciar una **reducción medible en el número y criticidad de las debilidades detectadas**, expresada mediante indicadores comparativos antes y después de la aplicación de las buenas prácticas, validando así su impacto en la postura de seguridad del entorno AWS.

Palabras clave: AWS Cloud, Buenas prácticas de seguridad, Evaluación de vulnerabilidades, Prototipo web, Seguridad en la nube.

Índice general

Resumen **1**

1. Introducción **4**

1.1. Formulación del problema 4

1.1.1. Descripción del problema 4

1.1.2. Formulación del problema 5

1.1.3. Árbol de problemas 5

1.1.4. Definición del problema 6

1.1.5. Delimitación y dominio del problema 7

1.1.6. Preguntas de investigación 7

1.1.7. Hipótesis 8

1.2. Resultados Esperados 8

1.2.1. Resultados Técnicos 8

1.2.2. Resultados Analíticos 9

1.2.3. Resultados Académicos y de Impacto 9

1.3. Metodología 9

1.3.1. Enfoque Metodológico 9

1.3.2. Fases de la Investigación 10

1.3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 11

1.3.4. Método de Análisis 11

1.3.5. Consideraciones Éticas 12

2. Marco Referencial **13**

2.1. Marco Teórico 13

2.1.1. Teoría General de Sistemas 13

2.1.2. Teoría del Control y la Retroalimentación 13

2.1.3. Teoría de la Calidad y la Mejora Continua 14

2.1.4. Teoría de la Gravedad y Severidad de Vulnerabilidades 14

2.1.5. Teoría del Conocimiento Organizacional y Aprendizaje 14

2.2. Marco Conceptual 15

2.2.1. Computación en la Nube y Seguridad 15

2.2.2. Amazon Web Services (AWS) 16
2.2.3. Python 16
2.2.4. Framework Flask 17
2.2.5. Buenas Prácticas de Seguridad en AWS 17
2.2.6. Monitoreo y Análisis de Vulnerabilidades 18
2.2.7. Técnicas de Evaluación de Efectividad 18
2.2.8. Dashboard de Monitoreo 18
2.3. Estado del Arte 19
2.3.1. Tecnologías y servicios de seguridad en AWS 19
2.3.2. Estándares y marcos internacionales 19
2.3.3. Tendencias tecnológicas 20
2.3.4. Síntesis 20
2.4. Antecedentes 20

3. Alcance del Proyecto 23
3.1. Alcance del Proyecto 23
3.1.1. Alcance técnico 23
3.1.2. Alcance académico 24
3.1.3. Limitaciones y consideraciones económicas 24
3.1.4. Delimitación del proyecto 25
3.2. Objetivos del Proyecto 25
3.2.1. Objetivo General 25
3.2.2. Objetivos Específicos 25
3.2.3. Metodología para la formulación de objetivos 26
3.2.4. Árbol de Objetivos 26
3.3. Relación entre Objetivos y Resultados Esperados 28
3.4. Restricciones del Proyecto 30
3.4.1. Restricciones Técnicas 30
3.4.2. Restricciones Económicas 30
3.4.3. Restricciones Operativas 31
3.5. Marco Lógico del Proyecto 31
3.6. Metodología de Investigación 33
3.7. Metodología de Desarrollo 33
3.7.1. Etapas de desarrollo 34
3.8. Metodología de Actividades 35
3.8.1. Cronograma de Actividades 36
3.9. Consideraciones Ambientales y Huella de Carbono 36

1. Introducción

1.1. Formulación del problema

1.1.1. Descripción del problema

En la actualidad, muchas organizaciones, instituciones educativas y entornos de investigación están migrando progresivamente sus servicios, aplicaciones y datos hacia plataformas en la nube como Amazon Web Services (AWS). Esta transición se debe a las ventajas que ofrece el modelo de computación en la nube, como la escalabilidad, la reducción de costos de infraestructura, la alta disponibilidad y la facilidad de implementación de servicios [4]. Sin embargo, esta adopción tecnológica también ha traído consigo nuevos desafíos relacionados con la seguridad y el control de los recursos digitales.

En particular, uno de los problemas más frecuentes radica en la falta de aplicación consistente de las buenas prácticas de seguridad recomendadas por AWS y por organismos internacionales como el Center for Internet Security (CIS). De acuerdo con el *CIS AWS Foundations Benchmark*, la ausencia de controles adecuados sobre IAM, CloudTrail o S3 puede derivar en configuraciones vulnerables y accesos no autorizados [2, 6]. Escobar Osorio (2025) destaca que muchas organizaciones carecen de procesos automatizados que evalúen y verifiquen las configuraciones de seguridad en sus entornos AWS, lo que impide mantener una postura de seguridad sólida [1]. De manera similar, Hurtado (2024) señala que la falta de aplicación sistemática de prácticas seguras en la infraestructura tecnológica incrementa el riesgo de exposición a vulnerabilidades comunes [3].

Rivera (2024) resalta la necesidad de aplicar buenas prácticas de seguridad en modelos de infraestructura como servicio (IaaS), enfatizando la importancia de garantizar la protección de las aplicaciones web desplegadas en la nube [5]. Por su parte, Ángel Gallón y Díaz Arenas (2024) proponen modelos escalables que integran ciberseguridad como servicio, subrayando la relevancia de la automatización y el monitoreo constante como estrategias preventivas [8]. En la misma línea, Zambrano Bello (2024) advierte que la falta de control sobre los recursos sin uso en AWS puede convertirse en un vector de ataque potencial, afectando la disponibilidad y seguridad de los servicios [7].

Estas omisiones, sumadas a la carencia de mecanismos de monitoreo continuo y auditoría automatizada, aumentan significativamente la probabilidad de que existan vulne-

rabilidades explotables o configuraciones erróneas que comprometan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

En entornos académicos, donde estudiantes y docentes utilizan AWS con fines de aprendizaje o investigación, la situación se agrava debido al desconocimiento o la falta de experiencia técnica para configurar entornos seguros. Esto genera un escenario propenso a malas prácticas, como el uso compartido de credenciales, políticas demasiado permisivas o la exposición inadvertida de datos sensibles.

Ante esta problemática, se hace necesaria la creación de un prototipo web que permita monitorear vulnerabilidades y evaluar la efectividad de las buenas prácticas de seguridad en entornos AWS, ofreciendo una herramienta educativa y técnica que fomente el aprendizaje práctico y la cultura de seguridad digital en la nube.

1.1.2. Formulación del problema

¿Qué tan efectivas son las buenas prácticas de seguridad aplicadas en entornos AWS para disminuir la cantidad y severidad de vulnerabilidades detectadas por herramientas automatizadas de monitoreo?

1.1.3. Árbol de problemas

A continuación se expone de forma textual el árbol de problemas.

- **Problema central:** Falta de monitoreo efectivo y aplicación consistente de buenas prácticas de seguridad en entornos AWS.
  - **Causas:**
    - Desconocimiento o capacitación insuficiente en controles específicos de AWS (IAM, S3, CloudTrail).
    - Falta de políticas y procedimientos para rotación de claves y uso de MFA (autenticación multifactor).
    - Ausencia de monitoreo continuo y escaneo automatizado de vulnerabilidades.
    - Recursos limitados (presupuesto/licencias) para herramientas comerciales de seguridad.
  - **Efectos:**
    - Exposición de datos (S3 público, RDS accesible públicamente).
    - Aumento del riesgo de incidentes (acceso no autorizado, escalamiento de privilegios).

- Impacto reputacional y potenciales pérdidas económicas.
- Dificultad para auditar cambios y demostrar cumplimiento.

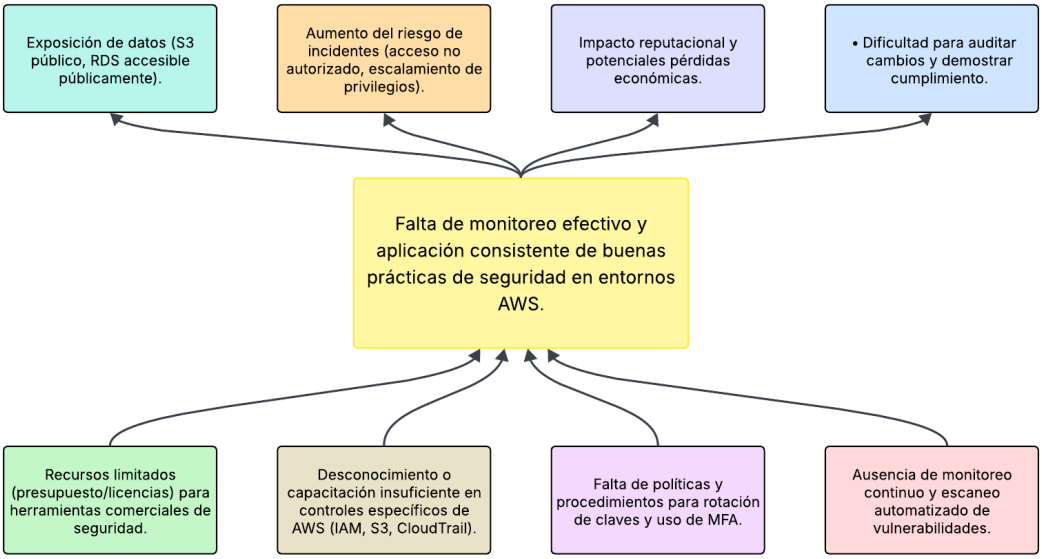

Figura 1.1: Árbol de problemas: causas, problema central y efectos.

1.1.4. Definición del problema

El presente proyecto se evalúa mediante el método **FINNER**, con el propósito de justificar su pertinencia, relevancia académica y aplicabilidad técnica en el contexto de la seguridad en entornos de computación en la nube, particularmente en Amazon Web Services (AWS).

Factible: El desarrollo del proyecto es viable gracias al acceso a una cuenta educativa o de laboratorio de AWS, que permite implementar los servicios requeridos (IAM, S3, EC2, RDS, CloudTrail y GuardDuty). Además, las herramientas necesarias para el monitoreo y evaluación de vulnerabilidades (AWS Inspector, Security Hub y GuardDuty) se encuentran disponibles dentro del plan gratuito o con costos reducidos para uso académico. El desarrollo del prototipo web se llevará a cabo utilizando tecnologías accesibles como Python y Flask, lo que garantiza la factibilidad técnica y económica del estudio.

Interesante: El tema resulta de alto interés tanto académico como profesional, al abordar la problemática actual de la configuración segura en entornos cloud. El proyecto combina el aprendizaje práctico de servicios AWS con el análisis técnico de vulnerabilidades, ofreciendo una visión integral que puede beneficiar a estudiantes, docentes y profesionales del área de seguridad informática.

Novedoso: La propuesta integra un enfoque experimental basado en la comparación entre entornos AWS configurados con y sin buenas prácticas, apoyado por un prototipo web propio para el monitoreo de resultados. Esto la diferencia de estudios puramente teóricos o revisiones documentales, aportando un componente aplicado que contribuye a la validación de las recomendaciones de seguridad en un contexto real de laboratorio.

Necesario: La creciente adopción de servicios en la nube sin una comprensión profunda de sus controles de seguridad ha incrementado los riesgos de exposición y brechas de datos. Este proyecto responde a la necesidad de contar con una herramienta que oriente y evalúe la correcta aplicación de buenas prácticas, ayudando a reducir configuraciones inseguras y promoviendo la cultura de la ciberseguridad en entornos educativos y profesionales.

Ético: Todas las pruebas y configuraciones se realizarán en entornos controlados, utilizando únicamente recursos de laboratorio y datos simulados. No se manipulará información sensible ni se realizarán pruebas que afecten sistemas de terceros. El trabajo se ajustará a las políticas de uso responsable de AWS y a los principios del *Responsible Disclosure*.

Relevante: La investigación contribuye a la formación académica en áreas clave como la ciberseguridad, la computación en la nube y la administración de infraestructuras digitales. Sus resultados podrán servir como referencia para proyectos futuros, prácticas académicas o implementaciones en organizaciones que busquen fortalecer su postura de seguridad en AWS.

1.1.5. Delimitación y dominio del problema

Este trabajo se centrará en entornos AWS desplegados en una cuenta de laboratorio controlada. El alcance incluye recursos típicos: instancias EC2, buckets S3, RDS (instancia de base de datos), grupos de seguridad (VPC), y los servicios de monitoreo/detección mencionados. No se realizarán pruebas de intrusión en terceros ni ataques activos contra infraestructuras externas. El estudio medirá la presencia y severidad de vulnerabilidades antes y después de aplicar un conjunto definido de buenas prácticas (ver Capítulo 3).

1.1.6. Preguntas de investigación

- ¿Qué variación en número y severidad de hallazgos reportan Nessus/AWS Inspector/GuardDuty antes y después de aplicar el conjunto de buenas prácticas?

- ¿Qué tipos de vulnerabilidades/configuraciones inseguras persisten aun después de aplicar las buenas prácticas y por qué?
- ¿Cuáles son las limitaciones, falsos positivos y alcances reales de las herramientas de monitoreo y análisis de vulnerabilidades (AWS Inspector, GuardDuty y Nessus) al evaluar la seguridad de entornos AWS configurados bajo buenas prácticas?

1.1.7. Hipótesis

Hipótesis principal: La aplicación sistemática de las buenas prácticas de seguridad recomendadas por AWS y el CIS reduce de forma significativa, en términos cuantitativos y prácticos, el número y la severidad de vulnerabilidades detectadas en un entorno AWS de laboratorio, en comparación con un escenario sin la aplicación de dichas prácticas.

1.2. Resultados Esperados

El desarrollo del proyecto permitirá obtener resultados tanto técnicos como analíticos, que se enmarcan en los objetivos propuestos y aportan evidencia medible sobre la efectividad de las buenas prácticas de seguridad en entornos AWS.

1.2.1. Resultados Técnicos

- Implementación de un entorno AWS controlado con servicios como EC2, S3, RDS, IAM y CloudTrail configurados de acuerdo con las buenas prácticas de seguridad.
- Despliegue y configuración de herramientas de análisis y monitoreo:
  - AWS Inspector para evaluación de vulnerabilidades.
  - Amazon GuardDuty para detección de amenazas en tiempo real.
  - Nessus Essentials / Tenable for Education para escaneo de seguridad externo.
- Desarrollo de un **dashboard web** (Python, Flask con boto3) que integre resultados de seguridad y métricas clave.
- Registro y documentación sistemática de configuraciones, hallazgos, niveles de severidad y medidas de mitigación.

1.2.2. Resultados Analíticos

- Comparativa de resultados antes y después de aplicar buenas prácticas:
  - Número total de vulnerabilidades detectadas.
  - Clasificación por severidad (baja, media, alta, crítica).
  - Tipos de configuraciones inseguras más frecuentes.
- Métricas de mejora en la postura de seguridad del entorno (porcentaje de reducción de vulnerabilidades o alertas).
- Identificación de vulnerabilidades persistentes o falsos positivos.
- Análisis interpretativo de la correlación entre controles aplicados y reducción de hallazgos.

1.2.3. Resultados Académicos y de Impacto

- tabularx

1.3. Metodología

La metodología propuesta se fundamenta en un enfoque de tipo **aplicado y experimental**, orientado a validar la efectividad de las buenas prácticas de seguridad en entornos Amazon Web Services (AWS) mediante la observación, comparación y análisis de resultados obtenidos a partir de herramientas de monitoreo y evaluación de vulnerabilidades.

1.3.1. Enfoque Metodológico

- **Tipo de investigación:** Aplicada – experimental.
- **Método:** Comparativo – analítico.
- **Diseño:** Cuasi-experimental, basado en la comparación entre un entorno AWS *sin buenas prácticas aplicadas* y otro *con buenas prácticas implementadas*.
- **Enfoque:** Cuantitativo, ya que se emplearán métricas numéricas provenientes de las herramientas de seguridad (número y severidad de vulnerabilidades).

1.3.2. Fases de la Investigación

El desarrollo del proyecto se organiza en seis fases principales:

1. **Fase 1: Análisis y revisión de buenas prácticas.**
   Esta fase concluye con la identificación y selección teórica de los controles de seguridad aplicables, los cuales servirán como referencia para el diseño, implementación y posterior validación del prototipo, sin implicar aún su aplicación práctica.
2. **Fase 2: Diseño del entorno AWS inicial.**
   Se crea un entorno de prueba en AWS con servicios como EC2, S3, RDS, IAM y CloudTrail, sin aplicar buenas prácticas de seguridad. Este entorno servirá como base para el escaneo inicial de vulnerabilidades.
3. **Fase 3: Escaneo inicial de vulnerabilidades.**
   Se ejecutan análisis con las herramientas Nessus Essentials, AWS Inspector y GuardDuty para obtener el perfil de vulnerabilidades y configuraciones inseguras del entorno inicial.
4. **Fase 4: Aplicación de buenas prácticas de seguridad.**
   En esta fase se realiza la implementación y validación de los controles y buenas prácticas de seguridad previamente identificados en la fase 1, contrastándolos con el funcionamiento real del prototipo previamente desarrollado dentro del entorno AWS configurado.

   Las acciones contemplan la aplicación del principio de mínimo privilegio en las políticas de AWS Identity and Access Management (IAM), la habilitación y verificación del registro de auditorías mediante AWS CloudTrail, la restricción de accesos públicos a buckets de Amazon S3, la configuración del cifrado de datos en reposo utilizando AWS Key Management Service (KMS) y en tránsito mediante HTTPS, así como la activación de servicios de monitoreo nativo como AWS Security Hub y Amazon GuardDuty.

   Cada una de estas configuraciones será documentada y validada como evidencia de la correcta aplicación de las buenas prácticas, permitiendo evaluar su efectividad antes de proceder con los escaneos comparativos de vulnerabilidades.
5. **Fase 5: Escaneo posterior y análisis comparativo.**
   Se repiten los análisis de vulnerabilidades bajo las mismas condiciones iniciales. Los resultados se comparan para identificar variaciones en cantidad y severidad de hallazgos.
6. **Fase 6: Consolidación de resultados y elaboración del informe.**
   Se interpretan los datos recolectados, se construyen gráficos comparativos y se

desarrollan conclusiones respecto a la efectividad de las prácticas implementadas. Finalmente, se diseñará un **dashboard de monitoreo** que centralice los resultados de los escaneos.

1.3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

- **Herramientas automatizadas:** Nessus Essentials / Tenable, AWS Inspector, AWS GuardDuty.
- **Instrumentos de observación:** Tablas comparativas de vulnerabilidades, registros de seguridad y métricas generadas por AWS CloudWatch y Security Hub.
- **Documentación técnica:** Capturas de resultados, logs de auditoría, reportes PDF y dashboards generados por las herramientas.

1.3.4. Método de Análisis

El análisis de los datos se realizará mediante un enfoque **cuantitativo descriptivo y comparativo**, basado en la observación directa de los resultados obtenidos antes y después de la implementación de las buenas prácticas de seguridad. Se emplearán indicadores cuantitativos para evaluar los cambios en la cantidad y severidad de las vulnerabilidades detectadas en el entorno AWS.

Como principal métrica de evaluación, se calculará el porcentaje de reducción de vulnerabilidades, el cual permite medir el impacto práctico de las configuraciones aplicadas. Adicionalmente, se analizará la distribución de los hallazgos según su tipo y nivel de severidad, y se generarán visualizaciones gráficas que faciliten la interpretación de los resultados.

$$\text{Porcentaje de reducción de vulnerabilidades} = \frac{V_{inicial} - V_{final}}{V_{inicial}} \times 100$$

donde $V_{inicial}$ representa el total de vulnerabilidades detectadas antes de aplicar las buenas prácticas y V_{final} el total detectado después de su implementación.

Este indicador se utiliza como una métrica descriptiva de comparación y no tiene como objetivo realizar inferencia estadística, sino evidenciar de forma objetiva el efecto de las buenas prácticas sobre la postura de seguridad del entorno evaluado.

1.3.5. Consideraciones Éticas

El proyecto se desarrollará en un entorno controlado de laboratorio dentro de la plataforma AWS, garantizando en todo momento el cumplimiento de las políticas de uso responsable de los servicios en la nube. No se manipularán ni almacenarán datos sensibles, personales o pertenecientes a terceros, dado que el propósito del estudio es exclusivamente técnico y académico. Todas las pruebas se realizarán con recursos creados para fines experimentales, evitando cualquier exposición o tratamiento de información real.

Asimismo, se mantendrá el principio de transparencia y ética informática durante todo el proceso, siguiendo las directrices del *Responsible Disclosure* y asegurando que las actividades de monitoreo y evaluación se limiten estrictamente al entorno de prueba configurado para este proyecto.

2. Marco Referencial

2.1. Marco Teórico

El presente proyecto se fundamenta en diferentes teorías y marcos conceptuales que sustentan la importancia del monitoreo, la retroalimentación y la mejora continua en sistemas tecnológicos complejos, como los entornos de computación en la nube. A continuación, se abordan los principales fundamentos teóricos que guían el desarrollo del prototipo propuesto.

2.1.1. Teoría General de Sistemas

De acuerdo con Ludwig von Bertalanffy (1968), la teoría general de sistemas plantea que toda organización o entorno tecnológico puede comprenderse como un sistema compuesto por subsistemas interrelacionados, los cuales interactúan mediante entradas, procesos, salidas y mecanismos de retroalimentación.

En el contexto de la seguridad en la nube, esta teoría permite concebir los servicios de Amazon Web Services (AWS) como componentes interdependientes —por ejemplo, IAM, EC2, S3 o CloudTrail— que, en conjunto, forman un ecosistema cuyo funcionamiento seguro depende del equilibrio entre control, configuración y supervisión. Así, el prototipo web de monitoreo propuesto actúa como un subsistema de retroalimentación, encargado de identificar desviaciones (vulnerabilidades) y generar información útil para ajustar configuraciones y políticas de seguridad.

2.1.2. Teoría del Control y la Retroalimentación

La teoría del control, también conocida como teoría de la retroalimentación o de sistemas cibernéticos, se basa en el principio de que todo sistema eficiente requiere mecanismos de medición y ajuste continuo para mantener su estabilidad (Wiener, 1948). Aplicada a la ciberseguridad en la nube, esta teoría explica la necesidad de monitorear de forma constante el estado de los recursos, evaluar alertas e implementar medidas correctivas.

En este sentido, los servicios de AWS como *CloudWatch*, *GuardDuty* y *Security Hub* constituyen mecanismos de retroalimentación automatizados que permiten identificar desviaciones en tiempo real y fortalecer la resiliencia del entorno ante amenazas potenciales.

2.1.3. Teoría de la Calidad y la Mejora Continua

La teoría de la calidad total, inspirada en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) propuesto por W. Edwards Deming, sostiene que la mejora de procesos depende de la observación sistemática, el control de desviaciones y la aplicación de acciones correctivas (Deming, 1986). Este enfoque plantea que todo sistema puede mejorar de manera continua a partir de la retroalimentación obtenida durante su operación.

En el contexto de este proyecto, la secuencia de aplicar buenas prácticas de seguridad, ejecutar escaneos de vulnerabilidades y analizar los resultados constituye un ciclo iterativo de mejora continua. Cada iteración permite identificar debilidades, ajustar configuraciones y verificar nuevamente su impacto, incrementando progresivamente la madurez de seguridad del entorno AWS evaluado.

2.1.4. Teoría de la Gravedad y Severidad de Vulnerabilidades

El análisis de vulnerabilidades se sustenta en principios derivados del *Common Vulnerability Scoring System* (CVSS), estándar desarrollado por el *Forum of Incident Response and Security Teams* (FIRST), que permite cuantificar la gravedad de las vulnerabilidades según su impacto, complejidad de explotación y nivel de exposición (FIRST, 2019).

La adopción de métricas basadas en CVSS permite establecer comparaciones objetivas entre los resultados obtenidos antes y después de aplicar las buenas prácticas de seguridad, aportando una base empírica para la validación de la efectividad del prototipo desarrollado.

2.1.5. Teoría del Conocimiento Organizacional y Aprendizaje

Nonaka y Takeuchi (1995) proponen que la generación de conocimiento organizacional surge de la interacción entre el conocimiento tácito (experiencia práctica) y el conocimiento explícito (documentación formal). En el contexto educativo y académico, esta teoría respalda la implementación de herramientas que fomenten el aprendizaje mediante la experimentación y la observación directa.

El prototipo de monitoreo propuesto no solo cumple una función técnica, sino también pedagógica, al permitir que los usuarios comprendan, mediante la práctica, cómo las decisiones de configuración y las buenas prácticas impactan directamente la seguridad del entorno AWS.

En conclusión, las teorías aquí abordadas convergen en un mismo propósito: promover el control, la mejora continua y el aprendizaje en sistemas complejos. Bajo esta perspectiva, el proyecto se fundamenta en la observación, evaluación y retroalimentación constante del estado de seguridad, utilizando la nube de AWS como escenario experimental para validar la efectividad de las buenas prácticas aplicadas.

2.2. Marco Conceptual

El marco conceptual reúne los términos, tecnologías y fundamentos esenciales para comprender el desarrollo del prototipo web orientado al monitoreo de vulnerabilidades y evaluación de buenas prácticas en entornos Amazon Web Services (AWS). Este apartado establece el contexto técnico necesario y define los conceptos clave vinculados al uso de Python, el framework Flask, los servicios de seguridad de AWS y las técnicas de evaluación empleadas en el proyecto.

2.2.1. Computación en la Nube y Seguridad

La computación en la nube permite a usuarios y organizaciones desplegar infraestructura y servicios bajo demanda mediante modelos como IaaS, PaaS y SaaS. Sin embargo, este entorno introduce riesgos asociados a configuraciones incorrectas, accesos excesivos o recursos expuestos públicamente, lo que convierte la seguridad en un componente crítico. En este proyecto, AWS es el entorno donde se evalúan los efectos de aplicar buenas prácticas mediante un enfoque experimental y medible.

Modelos de servicio en la nube. La computación en la nube se organiza principalmente en tres modelos de servicio:

- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Proporciona infraestructura virtualizada bajo demanda, como máquinas virtuales, redes, almacenamiento y servidores. El proveedor administra la infraestructura física, mientras que el usuario gestiona sistemas operativos, aplicaciones y configuraciones. Ejemplos: Amazon EC2, Amazon S3, Amazon VPC. Es el modelo más relevante para este proyecto debido al análisis de servicios como EC2, S3, RDS e IAM.

- **PaaS (Platform as a Service):** Ofrece plataformas listas para desarrollar, ejecutar y gestionar aplicaciones sin tener que administrar la infraestructura subyacente. El proveedor gestiona el hardware, los sistemas operativos y el runtime, mientras que el usuario se enfoca en el código. Ejemplos: AWS Elastic Beanstalk, AWS Lambda (en ciertos escenarios), Google App Engine.
- **SaaS (Software as a Service):** Consiste en aplicaciones completas entregadas a través de Internet, donde el proveedor administra todos los componentes, desde la infraestructura hasta la aplicación misma. El usuario simplemente consume el servicio. Ejemplos: Google Workspace, AWS WorkMail, Salesforce.

Estos modelos determinan el alcance y las responsabilidades de seguridad bajo el principio de responsabilidad compartida, donde AWS asegura la infraestructura, pero el usuario es responsable de las configuraciones, accesos y datos. Dicha distinción resulta fundamental para la gestión de vulnerabilidades y para comprender cómo las buenas prácticas afectan la postura de seguridad del entorno evaluado.

2.2.2. Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services es un proveedor de infraestructura en la nube que ofrece servicios integrados para almacenamiento, cómputo, bases de datos y seguridad. Entre los servicios utilizados en este proyecto se encuentran:

- **IAM (Identity and Access Management)**: gestión de identidades, políticas y permisos.
- **EC2**: instancias virtuales para ejecutar sistemas operativos y aplicaciones.
- **S3**: almacenamiento de objetos.
- **RDS**: bases de datos administradas.
- **CloudTrail**: auditoría de eventos y llamadas a la API.
- **Security Hub, Inspector, GuardDuty**: herramientas nativas de monitoreo y detección de vulnerabilidades.

AWS representa el laboratorio controlado donde se aplican buenas prácticas y se ejecutan análisis comparativos antes y después de su implementación.

2.2.3. Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel ampliamente utilizado en análisis de datos, automatización y desarrollo de aplicaciones web. En este proyecto cumple tres funciones principales:

- Automatizar consultas y recopilación de hallazgos desde servicios de AWS mediante el SDK **Boto3**.
- Procesar y estructurar la información sobre vulnerabilidades detectadas.
- Servir como base del backend del prototipo web de monitoreo.

Su sintaxis legible y la disponibilidad de librerías lo convierten en una herramienta idónea para integrar datos de seguridad y construir prototipos rápidos.

2.2.4. Framework Flask

Flask es un microframework de Python orientado al desarrollo de aplicaciones web ligeras. Sus características principales —minimalismo, extensibilidad y facilidad de integración con servicios externos— lo hacen adecuado para el prototipo web desarrollado en este proyecto. Flask permite:

- Construir rutas y vistas para el panel de monitoreo.
- Integrar API internas que consultan datos provenientes de AWS.
- Crear dashboards interactivos utilizando plantillas HTML y librerías como Bootstrap o Chart.js.

En conjunto, Flask y Python permiten diseñar una interfaz flexible para visualizar información de seguridad.

2.2.5. Buenas Prácticas de Seguridad en AWS

Son lineamientos definidos por AWS y organismos como el *Center for Internet Security* (CIS) que buscan minimizar riesgos y fortalecer la postura de seguridad. Incluyen:

- Principio de mínimo privilegio en IAM.
- Uso de MFA y rotación de credenciales.
- Encriptación de datos en tránsito y reposo.
- Activación de auditoría mediante CloudTrail.
- Supervisión continua con Security Hub, Inspector y GuardDuty.

Estas prácticas constituyen la intervención evaluada experimentalmente en el proyecto.

2.2.6. Monitoreo y Análisis de Vulnerabilidades

El monitoreo de vulnerabilidades consiste en identificar debilidades o configuraciones inseguras dentro de un sistema. En AWS, las herramientas principales son:

- **Amazon Inspector**: análisis de vulnerabilidades en EC2, contenedores y Lambda.
- **GuardDuty**: detección de amenazas mediante análisis de comportamiento.
- **Security Hub**: consolida y clasifica hallazgos de seguridad.

Estos hallazgos se clasifican según niveles de severidad basados en métricas como CVSS, proporcionando un indicador cuantitativo para evaluar cambios en la postura de seguridad.

2.2.7. Técnicas de Evaluación de Efectividad

La evaluación de la efectividad de las buenas prácticas se realiza mediante un enfoque comparativo antes–después (*pre-test / post-test*), empleando indicadores tales como:

- **Número total de vulnerabilidades** detectadas.
- **Distribución por severidad** (Critical, High, Medium, Low).
- **Cumplimiento de controles del CIS AWS Foundations Benchmark**.
- **Variación porcentual de hallazgos** tras la aplicación de buenas prácticas.

Estas técnicas permiten determinar si las configuraciones aplicadas tienen un impacto significativo en la reducción del riesgo.

2.2.8. Dashboard de Monitoreo

El dashboard es la interfaz gráfica del prototipo web que consolida la información de seguridad obtenida de AWS. Sus funciones incluyen:

- Visualización de métricas de vulnerabilidades.
- Comparación histórica del estado de seguridad.
- Presentación de indicadores clave mediante gráficos.

Este panel permite interpretar de manera sencilla el impacto de las buenas prácticas aplicadas.

En conjunto, los conceptos expuestos en este marco conceptual proporcionan la base técnica necesaria para comprender el desarrollo del prototipo web, la integración con servicios de AWS y el enfoque experimental mediante el cual se evalúa la mejora de seguridad alcanzada.

2.3. Estado del Arte

El estado del arte se centra en el análisis de tecnologías, estándares, marcos de referencia y herramientas actuales utilizadas para la detección, gestión y mitigación de vulnerabilidades en entornos AWS. A diferencia de los antecedentes, que abordan experiencias previas, este apartado examina los elementos técnicos que definen las tendencias contemporáneas en seguridad en la nube.

2.3.1. Tecnologías y servicios de seguridad en AWS

Amazon Web Services provee servicios especializados para la supervisión y análisis de riesgos:

- **Amazon Inspector**: analiza vulnerabilidades en instancias EC2, imágenes de contenedores y funciones Lambda.
- **AWS GuardDuty**: servicio de detección de amenazas basado en machine learning y análisis de comportamiento.
- **AWS Security Hub**: centraliza hallazgos de Inspector, GuardDuty, IAM Access Analyzer y otros servicios.
- **CloudTrail**: registra actividad y llamadas a la API, elemento crítico para auditoría.
- **IAM Access Analyzer**: identifica configuraciones con acceso no intencional.

Estas herramientas representan el estándar tecnológico actual para monitoreo automatizado dentro del ecosistema AWS.

2.3.2. Estándares y marcos internacionales

Diversos marcos guían la seguridad en la nube:

- **CIS AWS Foundations Benchmark (v1.5, 2023)**: define controles esenciales sobre IAM, registros, monitoreo y cifrado.
- **AWS Security Best Practices (2024)**: recomendaciones oficiales de AWS.

- **ISO/IEC 27001 y 27017**: establecen buenas prácticas para gestión de seguridad en la nube.
- **CVSS (Common Vulnerability Scoring System)**: metodología internacional para calificar severidad de vulnerabilidades.

Estas referencias constituyen la base normativa que permite medir la seguridad del entorno.

2.3.3. Tendencias tecnológicas

Investigaciones recientes y reportes técnicos (Gartner, FIRST, AWS, 2023–2024) destacan tendencias como:

- Integración de dashboards inteligentes para visualización de riesgos.
- Automatización de auditorías mediante SDKs como **Boto3**.
- Uso de arquitecturas ligeras basadas en frameworks como **Flask** y **FastAPI**.
- Evaluación previa y posterior a la aplicación de controles ("before–after security evaluation").

Estas tendencias se alinean directamente con el enfoque metodológico del presente trabajo.

2.3.4. Síntesis

El análisis del estado del arte demuestra que las tecnologías actuales permiten la detección automatizada de vulnerabilidades, la centralización de hallazgos y la aplicación de estándares globalmente aceptados. No obstante, persiste la necesidad de herramientas que integren estas capacidades en un entorno práctico que facilite tanto la visualización como la experimentación educativa.

El prototipo desarrollado en este proyecto se enmarca dentro de estas tendencias y aporta una aproximación aplicativa centrada en la comparación cuantitativa del impacto de las buenas prácticas de seguridad en AWS.

2.4. Antecedentes

El análisis de antecedentes recopila estudios, experiencias y proyectos previos que han abordado la seguridad en servicios de computación en la nube, especialmente en Amazon Web Services (AWS). Su propósito es identificar enfoques ya aplicados,

estrategias utilizadas y limitaciones encontradas en investigaciones relacionadas, con el fin de comprender el estado previo del conocimiento en el área y justificar la pertinencia del presente proyecto.

En el contexto académico nacional, diversas investigaciones han explorado la aplicación de buenas prácticas, la gestión de identidades y la automatización de auditorías en AWS. Escobar Osorio (2025) desarrolló un sistema de automatización para evaluar configuraciones y permisos, demostrando la necesidad de herramientas que faciliten la interpretación de resultados de auditoría. Hurtado (2024) orientó su trabajo a la configuración de controles de acceso y trazabilidad mediante servicios como IAM y CloudTrail, enfatizando la importancia del registro de eventos en la nube. Rivera (2024) propuso lineamientos de seguridad para entornos IaaS, destacando la gestión de identidades y la segmentación como pilares fundamentales para la reducción de riesgos.

Otros trabajos han ampliado la discusión hacia la infraestructura segura en la nube. Ángel Gallón y Díaz Arenas (2024) presentaron un modelo de ciberseguridad como servicio, integrando conceptos de automatización y arquitectura resiliente orientados a escenarios empresariales. Por su parte, Zambrano Bello (2024) investigó la identificación de recursos inactivos en AWS como posibles vectores de riesgo, evidenciando la relevancia del monitoreo continuo y la gestión de recursos.

Tabla 2.1: Comparativo de antecedentes relacionados con la seguridad en AWS

Autor y año	**Objetivo principal**	**Metodología / Enfoque**	**Aportes**	**Limitaciones**
Escobar Osorio (2025)	Automatizar la evaluación de buenas prácticas.	Scripts de auditoría y análisis de políticas IAM.	Identifica configuraciones inseguras de forma automatizada.	No analiza cambios antes y después de aplicar controles.
Hurtado (2024)	Implementar controles seguros en AWS.	Configuración manual de IAM y CloudTrail.	Refuerza la importancia de la trazabilidad de eventos.	No incluye métricas comparativas ni monitoreo continuo.
Rivera (2024)	Definir buenas prácticas de seguridad en IaaS.	Revisión documental de lineamientos.	Ofrece guías claras para segmentación y gestión de identidades.	No desarrolla herramientas ni pruebas experimentales.
Ángel Gallón y Díaz Arenas (2024)	Modelo escalable de ciberseguridad en la nube.	Arquitectura automatizada empresarial.	Introduce la seguridad gestionada como servicio.	No orientado al ámbito académico ni experimental.
Zambrano Bello (2024)	Detectar recursos sin uso como riesgos.	Inventarios automatizados y análisis de actividad.	Promueve la reducción de superficie de ataque.	No evalúa buenas prácticas ni vulnerabilidades.

Análisis comparativo

Los antecedentes revisados muestran avances importantes en documentación, configuración y automatización básica, pero presentan limitaciones comunes: ausencia de análisis cuantitativo, inexistencia de comparaciones antes–después, y falta de herramientas que centralicen resultados de seguridad.

El presente proyecto se diferencia al integrar un enfoque experimental mediante un **prototipo web de monitoreo** que recopila, visualiza y compara métricas de vulnerabilidades antes y después de aplicar buenas prácticas, evitando redundancia y aportando una solución práctica y replicable para entornos académicos.

3. Alcance del Proyecto

3.1. Alcance del Proyecto

El presente proyecto tiene como propósito desarrollar un **prototipo web** que permita monitorear vulnerabilidades y evaluar la efectividad de las buenas prácticas de seguridad en entornos **Amazon Web Services (AWS)**. Este sistema servirá como herramienta de apoyo académico y técnico para el análisis de configuraciones seguras, mediante la recopilación y visualización de resultados provenientes de servicios nativos de AWS.

El alcance del proyecto se define considerando tanto los aspectos técnicos como los límites operativos y económicos del **plan gratuito (AWS Free Tier)**. A continuación, se detallan los elementos incluidos y excluidos del desarrollo:

3.1.1. Alcance técnico

- **Entorno de pruebas:** El sistema se implementará sobre una cuenta de laboratorio de AWS bajo el esquema *Free Tier*, utilizando recursos de bajo consumo, sin despliegues en ambientes de producción ni servicios con costos elevados.
- **Región AWS:** Las pruebas se realizarán principalmente en la región *US East (N. Virginia)* o *US East (Ohio)*, seleccionadas por su disponibilidad de servicios y compatibilidad con el plan gratuito.
- **Recursos y capacidad aproximada:**
  - Hasta **2 instancias EC2** tipo `t2.micro` o `t3.micro`.
  - Hasta **2 buckets S3** con acceso controlado.
  - Uso de **IAM** con un número limitado de usuarios y roles (máx. 5).
  - Base de datos ligera (RDS Free Tier o almacenamiento local).
- **Servicios AWS considerados:**
  - **AWS Inspector:** para la evaluación automatizada de vulnerabilidades en instancias EC2.

- **Amazon GuardDuty:** para la detección de amenazas y comportamientos anómalos.
- **AWS Security Hub:** para centralizar hallazgos y evaluar cumplimiento de buenas prácticas.
- **AWS CloudWatch:** para la recolección de métricas y eventos básicos.
- **AWS IAM:** para la gestión de identidades y aplicación del principio de mínimo privilegio.

- **Prototipo web de monitoreo:** Desarrollado en **Flask (Python)** con integración mediante el SDK **Boto3**. El sistema presentará un **dashboard** con indicadores como:
  - Número total de vulnerabilidades detectadas.
  - Clasificación por nivel de severidad (baja, media, alta, crítica).
  - Evolución temporal de los hallazgos.
  - Porcentaje de reducción de vulnerabilidades tras aplicar buenas prácticas.
- **Base de datos:** Registro de resultados obtenidos antes y después de aplicar las buenas prácticas, utilizando almacenamiento local (*SQLite* o *PostgreSQL*) para fines académicos.
- **Pruebas de seguridad:** Todas las pruebas se realizarán exclusivamente sobre recursos creados para el proyecto, sin exposición pública, sin pruebas de penetración agresivas y sin afectar sistemas de terceros.

3.1.2. Alcance académico

- Validar la efectividad de las buenas prácticas de seguridad mediante la comparación de resultados entre entornos con y sin controles aplicados.
- Generar métricas cuantitativas sobre la reducción de vulnerabilidades y su clasificación por tipo y severidad.
- Documentar los resultados obtenidos, estableciendo una guía metodológica para replicar el proceso en contextos académicos o de pequeña escala empresarial.
- Presentar los resultados en forma de informe técnico y prototipo funcional.

3.1.3. Limitaciones y consideraciones económicas

Dado que AWS ofrece un modelo de facturación basado en el consumo, se priorizará el uso de servicios incluidos en el **Free Tier** (nivel gratuito) y configuraciones de bajo costo. Se prevé un presupuesto aproximado de entre **5 y 10 USD mensuales** para

cubrir servicios no incluidos en el nivel gratuito, como almacenamiento temporal o ejecución de instancias EC2 durante las pruebas controladas.

- No se contemplan costos de licencias adicionales, ya que las herramientas empleadas (Python, Flask, Boto3, Nessus Essentials) son de uso libre o cuentan con versiones académicas gratuitas.
- Las pruebas se realizarán con recursos limitados, evitando configuraciones que impliquen costos altos (instancias EC2 grandes, bases de datos gestionadas de gran capacidad o tráfico de red elevado).

3.1.4. Delimitación del proyecto

El desarrollo se limitará al prototipo de monitoreo y análisis, sin incluir la automatización completa de respuestas ante incidentes ni la integración con sistemas externos de ticketing o CI/CD. Asimismo, el sistema no busca reemplazar las herramientas nativas de AWS, sino complementarlas mediante una interfaz centralizada que facilite la interpretación de resultados y el aprendizaje en temas de seguridad en la nube.

3.2. Objetivos del Proyecto

3.2.1. Objetivo General

Implementar un prototipo web de monitoreo que facilite la identificación y clasificación de vulnerabilidades en servicios Amazon Web Services (AWS), con el fin de analizar el impacto y la efectividad de la aplicación de buenas prácticas de seguridad.

3.2.2. Objetivos Específicos

1. Identificar las principales buenas prácticas de seguridad recomendadas por AWS, malas configuraciones y los estándares de referencia, como el CIS AWS Foundations Benchmark, con el propósito de establecer los lineamientos que fortalezcan la protección de los recursos en la nube.
2. Desarrollar un prototipo web de monitoreo, basado en Python y los servicios nativos de AWS, que permita centralizar la recolección, visualización y análisis de vulnerabilidades detectadas.

3. Configurar un entorno controlado en AWS que incluya servicios como *IAM*, *S3*, *EC2*, *RDS*, *CloudTrail* y *GuardDuty*, aplicando las buenas prácticas de seguridad seleccionadas y ejecutando pruebas de monitoreo y detección de vulnerabilidades mediante herramientas como **AWS Inspector**, **Amazon GuardDuty**, **AWS Security Hub** y **Nessus Essentials**, antes y después de su implementación.
4. Analizar comparativamente los resultados obtenidos, evaluando la variación en la cantidad, tipo y severidad de vulnerabilidades para determinar la efectividad de las buenas prácticas aplicadas.

3.2.3. Metodología para la formulación de objetivos

Los objetivos fueron definidos empleando la **Taxonomía de Bloom**, buscando niveles cognitivos de *comprensión, aplicación, análisis y evaluación*, y ajustados al modelo **SMART**:

- **S (Specific):** Cada objetivo se enfoca en una acción concreta dentro del proceso de evaluación de seguridad en AWS.
- **M (Measurable):** La efectividad se medirá a través de métricas comparativas (número y severidad de vulnerabilidades).
- **A (Achievable):** Las herramientas y recursos son accesibles mediante versiones educativas y entornos controlados.
- **R (Relevant):** Contribuye directamente al fortalecimiento de las prácticas de seguridad en la nube.
- **T (Time-bound):** El estudio se desarrollará en un periodo aproximado de 12 semanas, distribuidas entre las fases de configuración del entorno, ejecución de escaneos, análisis comparativo, desarrollo del prototipo web y documentación del informe final.

3.2.4. Árbol de Objetivos

El árbol de objetivos se formula a partir de la transformación de los elementos negativos del árbol de problemas en condiciones positivas y alcanzables. De esta forma, las causas se convierten en medios o acciones necesarias, y los efectos se transforman en fines u objetivos deseados. El propósito central es la implementación de un prototipo web que permita monitorear vulnerabilidades y evaluar la efectividad de las buenas prácticas de seguridad en entornos Amazon Web Services (AWS).

- **Objetivo central:** Implementar un prototipo web de monitoreo que facilite la identificación y clasificación de vulnerabilidades en servicios Amazon Web Services (AWS), con el fin de analizar el impacto y la efectividad de la aplicación de buenas prácticas de seguridad.
  - **Medios (acciones necesarias):**
    - Identificar las principales buenas prácticas de seguridad recomendadas por AWS y los estándares de referencia (CIS AWS Foundations Benchmark), junto con las configuraciones inseguras más comunes.
    - Configurar un entorno de laboratorio en AWS que integre servicios clave como IAM, S3, EC2, RDS, CloudTrail y GuardDuty, aplicando las buenas prácticas seleccionadas.
    - Desarrollar un prototipo web de monitoreo en Flask (Python) con integración a los servicios nativos de AWS para centralizar los datos obtenidos.
    - Ejecutar pruebas controladas utilizando herramientas como AWS Inspector, GuardDuty y Security Hub para evaluar las vulnerabilidades antes y después de la aplicación de buenas prácticas.
    - Analizar comparativamente los resultados obtenidos para determinar la variación en la cantidad, tipo y severidad de vulnerabilidades detectadas.
  - **Fines (resultados esperados):**
    - Reducción significativa de vulnerabilidades detectadas en el entorno AWS.
    - Incremento en el nivel de madurez y cumplimiento de las buenas prácticas de seguridad.
    - Fortalecimiento de la cultura de seguridad en entornos académicos y profesionales.
    - Generación de un prototipo funcional que sirva como herramienta educativa y de análisis técnico.

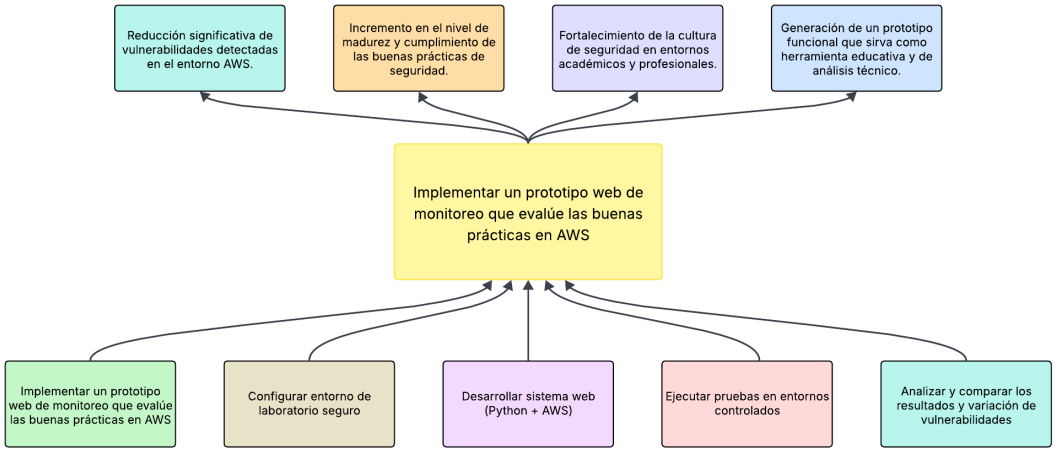

Figura 3.1: Estructura del árbol de objetivos derivado del árbol de problemas.

3.3. Relación entre Objetivos y Resultados Esperados

A continuación se presenta la relación directa entre cada objetivo específico y su correspondiente resultado esperado. Esta tabla evidencia la coherencia entre las metas del proyecto y los productos obtenidos al finalizar el desarrollo del prototipo web, garantizando que cada acción contribuya al cumplimiento del objetivo general.

Tabla 3.1: Relación entre objetivos específicos y resultados esperados

Objetivo específico	**Resultado esperado**
1. Identificar las principales buenas prácticas de seguridad recomendadas por AWS, malas configuraciones y los estándares de referencia, como el CIS AWS Foundations Benchmark, con el propósito de establecer los lineamientos que fortalezcan la protección de los recursos en la nube.	Documento técnico que consolide las buenas prácticas de seguridad aplicables a servicios AWS, incluyendo un análisis de configuraciones inseguras frecuentes y sus posibles mitigaciones.
2. Desarrollar un prototipo web de monitoreo, basado en Python y los servicios nativos de AWS, que permita centralizar la recolección, visualización y análisis de vulnerabilidades detectadas.	Prototipo web de monitoreo funcional desarrollado en Flask (Python), integrado con servicios AWS como Inspector, GuardDuty y Security Hub, que muestre métricas e indicadores de seguridad.
3. Configurar un entorno controlado en AWS que incluya servicios como IAM, S3, EC2, RDS, CloudTrail y GuardDuty, aplicando las buenas prácticas de seguridad seleccionadas y ejecutando pruebas de monitoreo y detección de vulnerabilidades con herramientas nativas antes y después de su implementación.	Entorno AWS completamente configurado bajo buenas prácticas de seguridad, con registros comparativos de vulnerabilidades antes y después de la aplicación de los controles, evidenciando la mejora en la postura de seguridad.
4. Analizar comparativamente los resultados obtenidos, evaluando la variación en la cantidad, tipo y severidad de vulnerabilidades para determinar la efectividad de las buenas prácticas aplicadas.	Informe analítico con los resultados comparativos de los escaneos, mostrando la reducción porcentual de vulnerabilidades, su clasificación por severidad y conclusiones sobre la efectividad de las buenas prácticas.

3.4. Restricciones del Proyecto

El desarrollo del proyecto presenta ciertas limitaciones técnicas, económicas y operativas que es importante considerar para garantizar la viabilidad y alcance realista del trabajo. Estas restricciones definen los límites dentro de los cuales se desarrollará la investigación y el prototipo del prototipo web de monitoreo.

3.4.1. Restricciones Técnicas

- El entorno de pruebas se implementará exclusivamente sobre una cuenta educativa o de laboratorio en Amazon Web Services (AWS), lo que limita el número de recursos disponibles y la capacidad de procesamiento.
- Los servicios empleados estarán restringidos a la capa gratuita (*Free Tier*) de AWS, y a recursos con bajo consumo de cómputo para evitar costos adicionales.
- Las herramientas utilizadas para el monitoreo y evaluación de vulnerabilidades estarán basadas principalmente en servicios nativos de AWS, como *AWS Inspector*, *GuardDuty* y *Security Hub*, junto con scripts desarrollados en Python utilizando el SDK *boto3*.
- El prototipo web a desarrollar será un prototipo funcional con arquitectura monolítica desarrollada en Flask (Python), centrado en la visualización de métricas y resultados obtenidos de las pruebas de seguridad, sin incluir integración con múltiples cuentas o automatización completa de despliegue continuo.
- El proyecto no contempla la simulación de ataques reales, explotación de vulnerabilidades o pruebas de intrusión sobre infraestructuras de terceros, dado que se trabajará únicamente en entornos controlados.

3.4.2. Restricciones Económicas

- El proyecto no dispone de financiación institucional ni de terceros; por tanto, se desarrollará utilizando únicamente recursos gratuitos o de bajo costo.
- Se priorizará el uso de versiones académicas, de evaluación o de código abierto para las herramientas y librerías empleadas (por ejemplo, Nessus Essentials y Flask).
- Los costos asociados al uso de servicios AWS estarán limitados al rango gratuito mensual, estimado en un presupuesto máximo de **USD $5 a $10**, para cubrir posibles excedentes del uso experimental.

3.4.3. Restricciones Operativas

- El desarrollo y pruebas se realizarán en un entorno local y en la nube dentro de un período académico limitado (aproximadamente un semestre universitario).
- El prototipo no será implementado en producción ni conectado a infraestructuras institucionales reales.
- La validación de resultados dependerá del correcto funcionamiento de los servicios de AWS y de la disponibilidad de las herramientas seleccionadas.
- Los resultados obtenidos se limitarán a las condiciones específicas del entorno configurado, por lo cual las conclusiones no necesariamente serán generalizables a sistemas empresariales de gran escala.

3.5. Marco Lógico del Proyecto

El marco lógico del presente proyecto resume la relación entre los objetivos, las actividades desarrolladas, los resultados esperados y los medios de verificación que permitirán evaluar su cumplimiento. Se utiliza como herramienta de planificación y control para asegurar la coherencia entre las acciones emprendidas y los resultados esperados. Se construye a partir del análisis del problema y del árbol del problema previamente presentados.

Tabla 3.2: Matriz de Marco Lógico del Proyecto

Nivel	**Descripción**	**Indicadores Verificables**	**Medios de Verificación / Supuestos**
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la seguridad en entornos de computación en la nube mediante la adopción y monitoreo de buenas prácticas en AWS.	- Incremento del conocimiento institucional sobre buenas prácticas en la nube. - Implementación de medidas preventivas derivadas del estudio.	- Informe final del proyecto. - Resultados académicos documentados. - Presentación del prototipo funcional.
Propósito	Evaluar la efectividad de las buenas prácticas de seguridad aplicadas en entornos AWS mediante el desarrollo de un prototipo web de monitoreo.	- Prototipo web de monitoreo funcional implementado - Reducción porcentual de vulnerabilidades detectadas. - Comparación de resultados antes y después de aplicar buenas prácticas.	- Resultados de pruebas técnicas. - Reportes de AWS Inspector, GuardDuty y Security Hub. - Capturas de dashboard y análisis comparativos.
Componentes / Resultados	1. Conjunto de buenas prácticas documentadas y aplicadas. 2. Entorno AWS configurado antes y después de la aplicación de controles. 3. Prototipo web de monitoreo funcional. 4. Análisis comparativo de vulnerabilidades y documentación de resultados.	- Listado de buenas prácticas implementadas. - Registros de configuración y monitoreo. - Reportes gráficos y analíticos generados por el sistema.	- Evidencias de implementación en AWS. - Informe técnico y anexos de resultados.
Actividades	1. Revisión bibliográfica y selección de buenas prácticas. 2. Implementación de entorno AWS base. 3. Aplicación de prácticas de seguridad. 4. Desarrollo del prototipo web de monitoreo (Flask + Boto3). 5. Ejecución de pruebas comparativas. 6. Análisis y elaboración del informe final.	- Cronograma ejecutado en su totalidad. - Cumplimiento del 100 % de las fases planificadas.	- Cronograma de actividades. - Bitácora del desarrollo. - Informe de seguimiento y documentación final.

3.6. Metodología de Investigación

La presente investigación adopta un enfoque **aplicado**, ya que busca poner en práctica conceptos y buenas prácticas de seguridad en la nube para evaluar su impacto en un entorno real controlado dentro de Amazon Web Services (AWS). Asimismo, utiliza un **método experimental**, dado que compara los resultados de vulnerabilidades antes y después de aplicar configuraciones seguras, permitiendo medir de manera objetiva la efectividad de los controles implementados.

El estudio se desarrolla bajo un diseño **cuasi-experimental** con un solo grupo de prueba, el cual se evalúa en dos momentos: *(1) configuración inicial insegura* y *(2) configuración después de aplicar buenas prácticas*. Los resultados generados por herramientas nativas como *Amazon Inspector*, *GuardDuty* y *Security Hub* proporcionan los datos necesarios para realizar comparaciones cuantitativas y cualitativas.

Las principales técnicas de recolección de datos utilizadas son:

- **Escaneos automáticos de vulnerabilidades** mediante herramientas nativas de AWS.
- **Registro de métricas de severidad, criticidad y número de hallazgos**.
- **Análisis documental** basado en lineamientos del CIS y AWS Security Best Practices.

El análisis de los datos sigue un enfoque **comparativo-descriptivo**, permitiendo observar cambios en la postura de seguridad del entorno a partir de la aplicación de buenas prácticas. Este enfoque metodológico permite validar empíricamente la utilidad del prototipo desarrollado y su capacidad para consolidar y visualizar la información de seguridad evaluada.

3.7. Metodología de Desarrollo

El desarrollo del prototipo web se llevará a cabo mediante la metodología ágil **Kanban**, la cual resulta apropiada para proyectos desarrollados por un único integrante, dado que permite gestionar el flujo de trabajo de manera continua y flexible sin la necesidad de iteraciones rígidas o roles formales como ocurre en Scrum. Kanban facilita la visualización del progreso mediante un tablero estructurado en columnas —*Por hacer*, *En progreso*, *En revisión* y *Finalizado*— lo que permite priorizar tareas, evitar sobrecarga de trabajo y mantener un ritmo constante durante el desarrollo del sistema.

Cada actividad del proyecto será representada como una tarjeta dentro del tablero Kanban y avanzará entre las fases conforme se vaya completando. Este enfoque contribuye a mantener un control detallado de cada componente, especialmente relevante dada la naturaleza incremental del desarrollo del prototipo y la integración progresiva de servicios AWS.

3.7.1. Etapas de desarrollo

El proceso se divide en cinco fases principales, alineadas con la metodología Kanban:

1. **Levantamiento de requerimientos.** Identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, considerando las métricas necesarias para el monitoreo de vulnerabilidades y los servicios AWS involucrados. Esta información dará origen a las primeras tarjetas del tablero Kanban.
2. **Diseño de la arquitectura.** Definición de la arquitectura del sistema basada en una aplicación web desarrollada en **Flask (Python)** e integrada con los servicios de AWS mediante el SDK **Boto3**. En esta fase se describen los flujos de datos, los módulos principales y los puntos de integración con Inspector, GuardDuty y Security Hub.
3. **Desarrollo e integración.** Implementación progresiva de los módulos definidos, gestionando cada componente como una tarea independiente dentro del flujo Kanban:
   - Módulo de conexión y autenticación con AWS.
   - Módulo de monitoreo y recopilación de resultados de seguridad.
   - Módulo de visualización y análisis (dashboard web).
4. **Pruebas funcionales y validación.** Ejecución de pruebas sobre los módulos desarrollados, verificando la correcta obtención de datos de vulnerabilidades, el funcionamiento del dashboard y la integración entre los componentes. Las pruebas se documentarán y se gestionarán mediante tarjetas específicas de validación.
5. **Documentación y ajustes finales.** Consolidación de la documentación técnica del sistema, evidencias de pruebas y mejoras finales identificadas durante el flujo de desarrollo. Esta fase asegura que el prototipo quede completo, operativo y acorde con los objetivos del proyecto.

El uso de Kanban en este proyecto permitirá un desarrollo organizado, transparente y adaptable, manteniendo un flujo continuo de trabajo y permitiendo realizar ajustes oportunos según los resultados obtenidos en cada fase.

3.8. Metodología de Actividades

La metodología de actividades organiza el trabajo del proyecto en fases secuenciales que integran tanto el proceso investigativo como el desarrollo técnico del prototipo web. Cada actividad se relaciona con la construcción del entorno experimental, la aplicación de buenas prácticas de seguridad y la evaluación de resultados.

Las etapas son las siguientes:

1. **Revisión documental.** Análisis de buenas prácticas de seguridad propuestas por AWS y el CIS AWS Foundations Benchmark. Esta etapa permite definir los controles a implementar y las métricas a evaluar.
2. **Construcción del entorno experimental en AWS.** Configuración de servicios clave como EC2, S3, RDS, IAM y CloudTrail en un estado inicial sin buenas prácticas aplicadas, con el fin de obtener una línea base de vulnerabilidades.
3. **Primera recolección de datos (antes).** Ejecución de escaneos de seguridad mediante Amazon Inspector, GuardDuty y Security Hub para obtener los niveles iniciales de riesgo y vulnerabilidades.
4. **Aplicación de buenas prácticas.** Implementación sistemática de configuraciones seguras basadas en CIS y AWS Security Best Practices, como mínimo privilegio, MFA, cifrado, auditoría y alertas.
5. **Segunda recolección de datos (después).** Repetición de los escaneos en el mismo entorno para comparar la reducción de vulnerabilidades y los cambios en la postura de seguridad.
6. **Análisis comparativo.** Interpretación de los datos recolectados, identificación de patrones, cambios y mejoras observadas tras la aplicación de buenas prácticas.
7. **Desarrollo del prototipo web.** Integración de los resultados mediante un sistema en Python (Flask + Boto3), que permite visualizarlos en un dashboard.
8. **Validación y ajustes.** Pruebas funcionales del prototipo y ajustes derivados del análisis y retroalimentación obtenida durante el desarrollo.
9. **Documentación final.** Registro del proceso, resultados, conclusiones técnicas y académicas, así como las especificaciones del prototipo.

Esta metodología asegura la coherencia entre el proceso investigativo y la construcción del prototipo, permitiendo evaluar de manera rigurosa el impacto de las buenas prácticas de seguridad en AWS a través de un entorno experimental controlado.

3.8.1. Cronograma de Actividades

El cronograma siguiente representa cada mes dividido en cuatro semanas (S1–S4), permitiendo una visualización detallada de la duración real de cada actividad.

Actividades	**Mes 1**				**Mes 2**				**Mes 3**				**Mes 4**				**Mes 5**		
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
Revisión bibliográfica																			
Diseño del entorno AWS																			
Escaneo inicial de vulnerabilidades																			
Aplicación de buenas prácticas																			
Escaneo posterior y análisis comparativo																			
Desarrollo del prototipo web																			
Elaboración del informe																			

Figura 3.2: Diagrama de Gantt del proyecto dividido en semanas por cada mes.

3.9. Consideraciones Ambientales y Huella de Carbono

Aunque el alcance principal de este proyecto se centra en la evaluación de buenas prácticas de seguridad en AWS, es importante reconocer el impacto ambiental asociado al uso de servicios en la nube. La ejecución de instancias *EC2*, el almacenamiento en *S3* y el uso de servicios de monitoreo como *Inspector* o *GuardDuty* generan un consumo energético que contribuye a la huella de carbono.

Si bien no se realizarán cálculos detallados de emisiones debido a las limitaciones del alcance académico, el proyecto incorpora buenas prácticas para minimizar su impacto ambiental:

- Uso de un entorno controlado y de pequeña escala, limitado únicamente a los recursos necesarios para las pruebas.

- Activación temporal de servicios que generan carga computacional, evitando ejecuciones continuas innecesarias.
- Eliminación inmediata de instancias, bases de datos o recursos que ya no son requeridos.
- Aprovechamiento de niveles gratuitos (*Free Tier*) cuando sea posible.

Bibliografía

[1] S. Escobar Osorio. Automatización de procesos para obtener una evaluación de buenas prácticas en usuarios de aws: Revisión de políticas, permisos y seguridad en aws. Semestre de industria, Universidad de Antioquia, 2025. Consultado en noviembre de 2025. URL: https://hdl.handle.net/10495/46012.

[2] Center for Internet Security. Cis amazon web services foundations benchmark v3.0.0, 2023. Consultado en noviembre de 2025. URL: https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_web_services.

[3] L. D. Hurtado. Prácticas seguras en la infraestructura tecnológica en una nube amazon web services. Monografía, Repositorio Institucional UNAD, 2024. Consultado en noviembre de 2025. URL: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/55056.

[4] Gartner Inc. Cloud computing trends 2023: The future of it infrastructure, 2023. Consultado en noviembre de 2025. URL: https://www.gartner.com/en/newsroom.

[5] E. R. Rivera. Buenas prácticas de seguridad para aplicaciones web desplegadas en un modelo de infraestructura tipo iaas en la nube de aws. Monografía, Repositorio Institucional UNAD, 2024. Consultado en noviembre de 2025. URL: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/55076.

[6] Amazon Web Services. Aws security best practices whitepaper, 2024. Consultado en noviembre de 2025. URL: https://aws.amazon.com/es/architecture/security-identity-compliance/.

[7] J. A. Zambrano Bello. Recursos sin uso en nube aws: Identificación de recursos sin uso que puedan significar foco de ataque cibernético. Semestre de industria, Universidad de Antioquia, 2024. Consultado en noviembre de 2025. URL: https://hdl.handle.net/10495/XXXXX.

[8] T. Ángel Gallón and M. Díaz Arenas. Un modelo a escala para la creación de infraestructura y ciberseguridad como servicio en la nube. Universidad de los

Andes, 2024. Consultado en noviembre de 2025. URL: https://hdl.handle.net/1992/75212.